ki-kare uygulanır.

Tablo I

2	4
3	3

$$P_1 = \frac{6!\,6!\,5!\,7!}{2!\,3!\,3!\,4!\,12!} = 0,378$$

Tablo II

1	5
4	2

$$P_2 = \frac{6!\,6!\,5!\,7!}{1!\,5!\,4!\,2!\,12!} = 0,1136$$

Tablo III

0	6
5	1

$$P_3 = \frac{6!\,6!\,5!\,7!}{0!\,6!\,5!\,1!\,12!} = 0,0076$$

$P_H = P_1 + P_2 + P_3 = 0,4992 > \alpha/2 = 0,025$ old. Ho kabul.

2. Yol: Hipergeometrik dağılım ile

$$f(a,b) = \frac{\binom{5}{2}\binom{7}{4}}{\binom{12}{6}} = 0,379 > 0,025 \text{ old.}$$

Ho kabul.

İki (Örnekten) Yayılım Testleri

Parametrik istatistiksel testlerde iki örneklem yayılım yönünden farklılıklarını incelemek için bu örneklemlerin normal dağılımlı kitlelerden çekildikleri varsayımı altında F testi kullanılıyordu. Eğer örneklemlerin çekildikleri kitleler normal dağılımlı değil ise F testi uygun bir test değildir. Gerçi F testi o.y.f elde edilmesi normallik varsayımına dayanır. Örneklemler normal dağılımlı kitlelerden çekilmediklerinde F testi yerine parametrik olmayan testler kullanılır.

Yayılım testleri ortancanın sağında ya da solunda ortancaya aynı uzaklıkta bulunan bireyler yayılma yönünden aynı etkiye sahip olduğundan genel olarak bu testlerde bireyin değerini ya da yerini belirten sayı ile ortanca arasındaki farkın karesi ya da mutlak değeri alınır veya işaretlerin etkisini giderecek bir yol izlenir. Yokluk hipotezi ve karşıt hipotez,

$H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2$

$H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$, $\sigma_x^2 > \sigma_y^2$, $\sigma_x^2 < \sigma_y^2$

şeklinde kurulur.

Mood Testi

Eski notlarda var bb

Siegel Tukey Testi

Eski notlarda var bb

Mood Testi

İki kitle varyansının eşitliğinin testinde en yaygın kullanılan Mood testidir. Bu testte örnekten değerleri tek bir örneklem oluşturacak şekilde birleştirilir. Birleştirilen örneklemdeki veriler küçükten büyüğe dönü

sıralanarak her gözlem değerine bir sıra sayısı verilir. Daha sonra örneklemlerden birinin gözlemlerinin sıra sayılarından birleştirilerek elde edilen örneklemin sıra sayılarının ortancası alınarak test istatistiği elde edilir. Yokluk hipotezi ve karşıt hipotez

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

şeklindedir. Test istatistiği,

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & i\text{'nci birey ilgilenilen grupta ise} \\ 0, & \text{değil ise} \end{cases}$$

olmak üzere

$$M_H = \sum_{i=1}^{n} \left(i - \frac{n+1}{2}\right)^2 \delta_i = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \delta_i$$

dir. Bu değer n_1 ve n_2 küçük olduğunda Mood tablo değeri ile karşılaştırılır. $n_1 = n_2 = 2, 3, \ldots, 10$ için tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolarda $P(M \leq M_H) = p$ için oluşturulmuştur.

$H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$ ise p-değeri $= P(M \leq M_H)$

$H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ ise p-değeri $= P(M \geq M_H)$
$\cong 1 - P(M \leq M_H)$

$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ise

$M_H > E(M)$ ise p-değeri $= P(M \geq M_H)$

$M_H < E(M)$ ise p-değeri $= P(M \leq M_H)$

n_1 ve n_2 büyük old. normal dağılım yaklaşımı ile

$$Z_H = \frac{(M - E(M) \mp 0{,}5)}{\sqrt{V(M)}} \sim N(0,1)$$

$$E(M) = \frac{n_1(n^2-1)}{12}, \quad V(M) = \frac{n_1 n_2 (n+1)(n^2-4)}{180}$$

Tanıt: Eski notlarda !!

Örnek: A yöntemi ile tedavi edilen 6 ve B yöntemi ile tedavi edilen 7 hastadan iyileşme süreleri (gün) aşağıdaki gibi saptanmıştır.

A → x_i : 40 30 22 36 27 37

B → y_i : 34 60 12 28 31 25 33

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ hipotezini 0,95 güven düzeyinde test ediniz.

Çözüm: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

İlk olarak örneklem birleştirilir.

12	22	25	27	28	30	31	33	34	36	37	40	60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
y	x	y	x	y	x	y	y	y	x	x	x	y

$$M_H = \sum_{i=1}^{n_1} \left(r_i - \frac{n+1}{2}\right)^2 = (2-7)^2 + (4-7)^2 + \dots + (12-7)^2$$

$$= 85$$

$n_1 = 6$ ve $n_2 = 7$ ~~$\alpha/2 = 0.025$~~

$$E(M) = \frac{n_1(n^2-1)}{12} = 84$$

$M_H > E(M)$

p-değeri $= P(M \geq 85)$

$n_1 = 6$ ve $n_2 = 7$ iken tablodan

$P(M \leq 114) = 0,898 \Rightarrow P(M \geq 114) \cong 0,102$

$P(M \leq 54) = 0,0973 \Rightarrow P(M \geq 54) \cong 0,9027$

$0,9027 > P(M \geq 85) > 0,102$

p-değeri $> 0,102 > 0,025$ H_0 Kabul.

İki kitlenin dağılışı bakımından aralarında fark yoktur. Varyansları homojendir.

Siegel Tukey Testi

Mood testinde tek farkı Mood test istatistiğinde Si gösterge değişkeninin i'nci sıradaki değişkenin ortancadan farkının karesi yerine özel olarak verilmiş bir sıra sayısının olmasıdır. Ağırlık olarak tanımlanan a_i değeri aşağıdaki gibi tanımlanır:

1) En küçük değer için $a_i = 1$
   En büyük değer için $a_i = 2$

alınır.

2) Aynı biçimde en büyük değerden bir önceki değer için $a_i \to 3$, ikinci en küçük değer için $a_i = 4$ alınır.

3) Bir önceki adımda üçüncü en küçük değer için $a_i \to 5$, üçüncü en büyük değer için $a_i \to 6$ alınır.

4) Üçüncü adım tüm değerlere sıra sayısı verilene kadar devam ettirilir.

(*) ortancanın sağındaki ve solundaki birbirini izleyen aynı sayıdaki ağırlık değerlerinin toplamı birbirine eşit olmalıdır.

Siegel Tukey testi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

sıra sayıları	1	2	3	4	--	$\frac{n}{2}$	$\frac{n}{2}+1$	----	$(n-4)$	$(n-3)$	$(n-2)$	$(n-1)$	n
a_i	1	4	5	8						7	6	3	2

Ortanca

n tek ise ortanca $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ inci değerdir.

Yokluk ve karşıt hipotezler

$$H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2$$

$$H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2,\ \sigma_x^2 > \sigma_y^2,\ \sigma_x^2 < \sigma_y^2$$

şeklindedir. Test istatistiği,

$$ST = \sum_{i=1}^{n} a_i \delta_i$$

şeklindedir. Bulunan değer Mann-whitney tablo değeri ile karşılaştırılır. Siegel Tukey ve Mann-whitney arasındaki ilişki aşağıdaki gibi gösterilir:

$$U = \sum_{i=1}^{n_1} Rank(X_i) - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$$

Siegel tukey test istatistiğindeki ağırlık değerleri a_i, $Rank(X_i)$ ile verilen sıra

sayıları gibi düşünülürse,

$$\sum a_i \delta_i = ST \cong \sum Rank(X_i)$$

biçiminde gösterilir. Bu durumda

$$U_H = ST_H - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$$

şeklinde ifade edilir.

$H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ ise p-değeri $= P(ST \leq ST_H)$

$$= P\left(U \leq ST_H - \frac{n_1(n_1+1)}{2}\right)$$

$< \alpha$ ise H_0 Red.

$H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$ ise p-değeri $= P(ST \geq ST_H)$

$$= P\left(U \geq ST_H - \frac{n_1(n_1+1)}{2}\right)$$

$$= P\left(U \leq n_1 n_2 - ST_H + \frac{n_1(n_1+1)}{2}\right)$$

$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ise $ST_H > E(ST)$ ise

p-değeri $= P(ST \geq ST_H)$

$ST_H < E(ST)$ ise

p-değeri $= P(ST \leq ST_H)$

Normal Dağılım Yaklaşımı ile

$$E(ST) = \frac{n_1(n+1)}{2}$$

$$V(ST) = \frac{n_1 n_2 (n+1)}{12}$$

$$Z_H = \frac{(ST_H \mp 0{,}5) - E(ST)}{\sqrt{V(ST)}} \sim N(0,1)$$

olarak elde edilir.

Örnek: Bir önceki örneği Siegel-Tukey Testi ile çözelim.

Çözüm: İlk olarak örnekler birleştirilir.

12	22	25	27	28	30	31	33	34	36	37	40	60
1	4	5	8	9	12	13	11	10	7	6	3	2
Y	X	Y	X	Y	X	Y	Y	Y	X	X	X	Y

$$ST_H = \sum_{i=1}^{n} a_i \delta_i = 4+8+12+7+6+3 = 40$$

$$E(ST) = \frac{n_1(n+1)}{2} = \frac{6(14)}{2} = 42$$

$E(ST) > ST_H$ old. p-değeri $= P(ST \leq ST_H)$

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

p-değeri $= P(ST \leq 40)$

$= P\left(U \leq 40 - \frac{6(7)}{2}\right)$

$= P(U \leq 19)$

Mann-Whitney tablosundan $n_1 = 6$ ve $n_2 = 7$ için

$P(U \leq 9) = 0{,}05$
$P(U \leq 12) = 0{,}10$

$\Rightarrow P(U \leq 19) > 0{,}10$

H_0 kabul.

İki Örneklem Uyum İyiliği Testleri

Ki-kare, Kolmogorov-Smirnov ve Cramer Von Mises testleri

Ki-kare Testi

İki örneklem için kullanılan ki-kare testinde gözlenen/beklenen hiçbir sıklığın 5'ten az olmaması gerekmektedir. 5'ten az sıklık olması durumunda o gözlenin bulunduğu satır (sütun) bir önceki veya bir sonraki satır (sütun) ile birleştirilerek 5'ten büyük olması sağlanır. 2X2 tablolarda 5'ten az beklenen/gözlenen sıklık varsa Fisher'in kesin ki-kare testi kullanılır.

Kolmogorov-Smirnov Testi (K-S)

K-S uyum iyiliği testi bağımsız ve değerleri en azından sıralayıcı bir ölçek ile ölçülmüş iki örneklenin dağılım fonksiyonlarının farklı olup olmadıklarının testinde kullanılmaktadır. İki kitleden çekilen bağımsız örneklemler sırasıyla,

$$X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$$

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$$

olsun. Örneklemlerin çekildikleri kitlelerin dağılımlarının eşit olup olmadıklarının testi için kurulacak hipotezler

$$H_0: F_X(x) = F_Y(y)$$

$$H_1: F_X(x) \neq F_Y(y)$$

şeklindedir. $S_X(x)$ ve $S_Y(y)$ sırası ile göz-

leren x ve y'ler için örneklem birikimli (dağılım) fonksiyonlarını göstermek üzere test istatistiği,

$$D_H = \max |S_x(x) - S_y(y)|$$

olarak tanımlanır. Bu test istatistiği iki örneklem K-S tablo değeri ile karşılaştırılır.
$D_H <$ Tablo Değeri ise Ho kabul edilir.

Örnek: Tıp Fak. ve Diş Hekimliği Fak. öğrencilerinin birlikte aldıkları biyoistatistik dersinin genel sınav notları iki ayrı kitle olarak düşünülmektedir. İki kitlenin dağılımının ayrı olup olmadığını K-S ile araştırınız.

X (Tıp): 70 50 83 42 80 60 75 69 90 35 55 72 25 78 66

Y (Diş H.): 48 40 73 81 5 62 36 68 49 58

Çözüm: $H_0: F_x(x) = F_y(y)$
$H_1: F_x(x) \neq F_y(y)$

x_i	y_i	$\lvert S_x(x) - S_y(y) \rvert$
—	5	$\rightarrow 0 - 1/10 = 1/10$
25	—	$\rightarrow \frac{1}{15} - 1/10 = 1/30$
32	—	$\rightarrow 2/15 - 1/10 = 1/30$
—	36	$\rightarrow 2/15 - 2/10 = 2/30$
—	40	$\rightarrow 2/15 - 3/10 = 5/30$
42	—	$\rightarrow 3/15 - 3/10 = 3/30$
—	48	$\rightarrow 3/15 - 4/10 = 6/30$
—	49	$\rightarrow 3/15 - 5/10 = 9/30$
50	—	$\rightarrow 4/15 - 5/10 = 7/30$
55	—	$\rightarrow 5/15 - 5/10 = 5/30$
—	58	$\rightarrow 5/15 - 6/10 = 8/30$

x_i	y_i	$\lvert S_x(x) - S_y(y) \rvert$
60	—	→ 6/15 − 6/10 = 6/30
—	62	→ 6/15 − 7/10 = 9/30
66	—	→ 7/15 − 7/10 = 7/30
—	68	→ 7/15 − 8/10 = 10/30
69	—	→ 8/15 − 8/10 = 8/30
70	—	→ 9/15 − 8/10 = 6/30
72	—	→ 10/15 − 8/10 = 4/30
—	73	→ 10/15 − 9/10 = 5/30
75	—	→ 11/15 − 9/10 = 5/30
78	—	→ 12/15 − 9/10 = 3/30
80	—	→ 13/15 − 9/10 = 4/30
—	81	→ 13/15 − 10/10 = 4/30
83	—	→ 14/15 − 10/10 = 2/30
90	—	→ 15/15 − 10/10 = 0

$n_1 = 15$ $n_2 = 10$ ve $\alpha = 0{,}05$ için yaklaşık Tablo değeri $13/30 = 0{,}433$ 'tür. Aşağıdaki formüller ile yaklaşık olarak

$$D_{0.05} = 1.36 \left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2} \right)^{1/2}$$

$$D_{0.01} = 1.63 \left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2} \right)^{1/2}$$

şeklinde hesaplanır.

$$D_H = \max \left| S_x(x) - S_y(y) \right| = \frac{10}{30} = 0{,}333$$

$D_H < 0{,}433$ old. H_0 kabul.

Yorum: